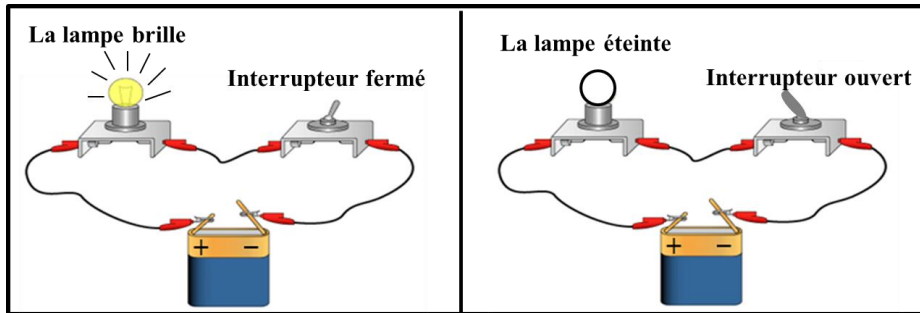


Le circuit électrique simple الدارة الكهربائية البسيطة

I. Le circuit électrique simple

1) Éléments d'un circuit électrique simple

a. Expérience



b. Observation et interprétation

Si la lampe brille, le courant électrique circule : on dit que le circuit est fermé.

Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus : on dit que le circuit est ouvert.

c. Conclusion

Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte les éléments suivants :

- ✓ Un générateur : qui produit l'électricité (pile, batterie....)
- ✓ Un récepteur : qui consomme l'électricité (lampe, moteur ...)
- ✓ Un interrupteur : Permet de fermer ou d'ouvrir le circuit.
- ✓ Fils de connexion: Permettent la liaison entre les différents éléments du circuit.

Remarque 1 :

Un composant électrique constitué de deux bornes est appelé dipôle.

Exemple : les lampes, les interrupteurs, les piles

2) Schématisation d'un circuit électrique

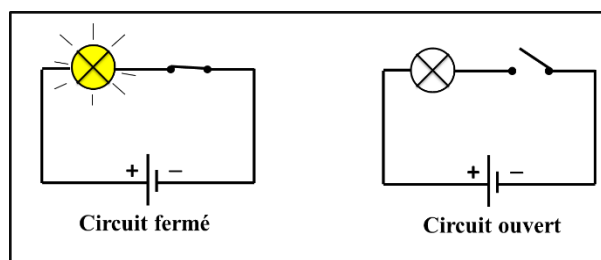
a. Symboles des éléments électriques

Chaque élément électrique peut être représenté par un symbole :

Générateur continu	Pile	Lampe	Fil conducteur	Interrupteur		Moteur
				Ouvert 	Fermé 	

b. Schéma d'un circuit électrique

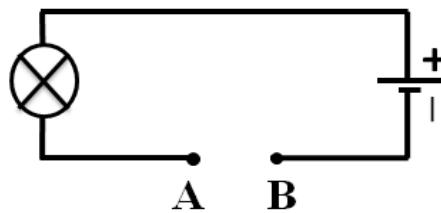
Pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément du circuit par son symbole.



III. Conducteurs et isolants

a. Expérience

Plaçons des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit suivant :



b. Observations

Objet	État de la lampe	Conducteur / isolant
Air	Éteinte	Isolant
Fer	Brille	Conducteur
Cuivre	Brille	Conducteur
Bois	Éteinte	Isolant
Plastique	Éteinte	Isolant
Aluminium	Brille	Conducteur
Verre	Éteinte	Isolant

c. Conclusion

Il existe deux sortes de matériaux :

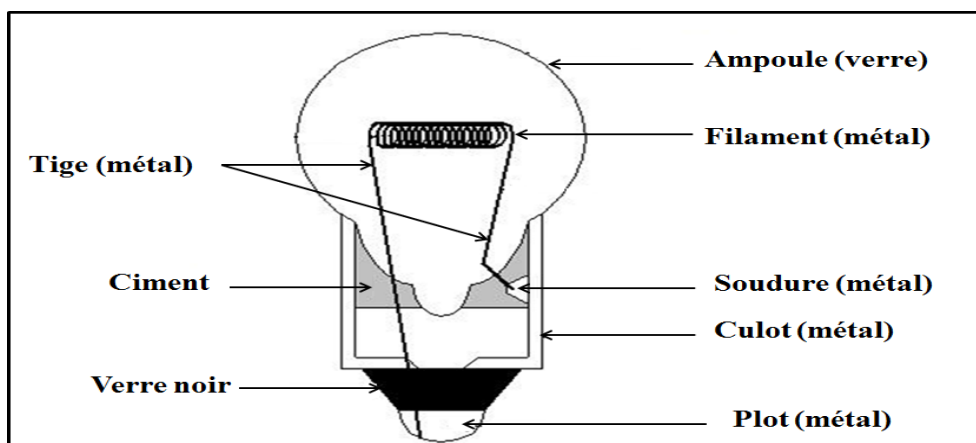
- ✓ Les conducteurs électriques : sont des matériaux qui conduisent le courant électrique.
- ✓ Les isolants électriques : sont des matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique.

Remarque 2 :

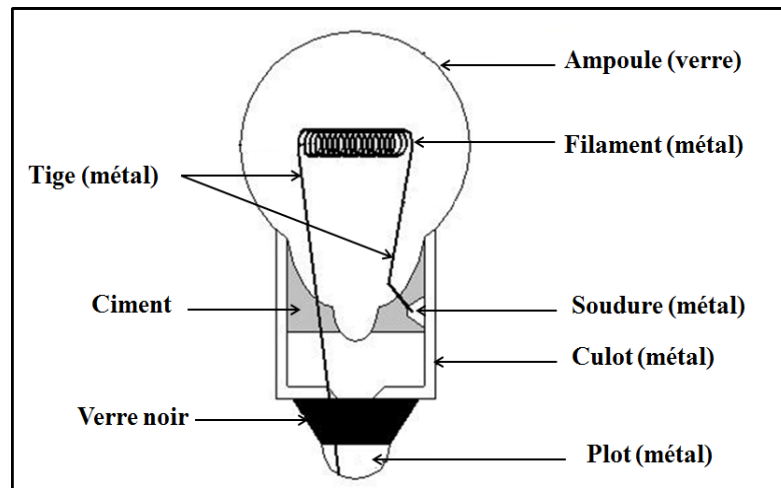
- ✓ Tous les métaux (or, cuivre, fer) sont des conducteurs électriques.
- ✓ L'eau du robinet est faiblement conductrice, Alors que l'eau salée conduit bien le courant électrique.

Application 2 : Chaîne conductrice d'une lampe

La figure suivante présente les composantes d'une lampe.



- 1) Entourer les matières conductrices
- 2) Tracer en couleur le chemin suivi par le courant lors de son passage dans la lampe



Résumé:

- ✓ La lampe est un dipôle électrique, elle possède deux bornes qui sont : le plot et le culot.
- ✓ Les isolants séparent le plot et le culot
- ✓ La chaîne conductrice d'une lampe est : Plot – Tige – Filament – Tige – Culot